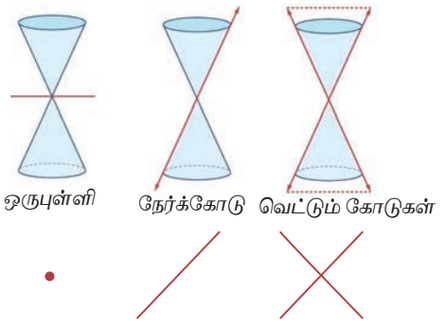
5.4.2 சிதைந்த வடிவங்கள் (Degenerate Forms)

கூம்பு வளைவுகளின் சிதைந்த வடிவங்கள், (படம் 5.43) இரட்டைக் கூம்பை வெட்டும் தளத்தின் கோணம் மற்றும் அது முனை வழிச்செல்கிறதா என்பதைப் பொறுத்து, புள்ளி, ஒரு நேர்க்கோடு, ஓர் இரட்டை நேர்க்கோடு, வெட்டும் கோடுகள் அல்லது வெற்றுக்கணமாக இருக்கும். அல்லது தளம் உருளையின் அச்சுக்கு இணையாக இருக்கும்போது சிதைவு ஒரு உருளையாக இருக்கும். கூம்பு வளைவின் வெட்டுகின்ற தளம் இரட்டைக் கூம்பின் முனை வழியாகவும் அச்சுக்கு செங்குத்தாகவும் இருக்கும்போது ஒரு புள்ளி அல்லது புள்ளிவட்டம் கிடைக்கும்.

வெட்டுகின்ற தளம் கூம்பு உருவாக்கி வழியாகச் செல்லும்போது ஒரு நேர்க்கோடு அல்லது ஒரு சோடி இணைகோடு கிடைக்கின்றது. இது பரவளையத்தின் ஒரு சிதைந்த வடிவம் கூம்பின் பொதுச் சமன்பாட்டில் $A = B = C = 0$ எனும்போது கிடைக்கின்றது. மற்றும் வெட்டுகின்ற தளம் அச்சு வழியாகவும் இரட்டைக் கூம்பின் முனை வழியாகவும் செல்லும்போது அதிபரவளையத்தின் ஒரு சிதைந்த வடிவம் கிடைக்கின்றது.



படம் 5.43

குறிப்புரை

நீள்வட்டத்தைப் $(0 < e < 1)$ பொறுத்தவரை $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$, $e \to 0$ எனில் $\frac{b}{a} \to 1$ அதாவது $b \to a$ அல்லது நெட்டச்சு, குற்றச்சு நீளங்கள் சமம். அதாவது நீள்வட்டம் ஒரு வட்டமாக மாறுகின்றது. $e \to 1$ எனில் $\frac{b}{a} \to 0$ மற்றும் நீள்வட்டம் ஒரு கோட்டுத்துண்டாக மாறும். அதாவது நீள்வட்டம் தட்டையாக இருக்கும்.

குறிப்புரை

அதிபரவளையத்தை $(e > 1)$ பொறுத்தவரை $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$, $e \to 1$ எனில் $\frac{b}{a} \to 0$ அதாவது $e \to 1$ எனில் b-ன் மதிப்பு a-ஐப் பொறுத்தவரை மிகச்சிறிய மதிப்பு மற்றும் அதிபரவளையம் ஒரு கூர்முனையாக மாறும். $e \to \infty$ எனில் a-ஐப் பொறுத்து b மிகப்பெரிய மதிப்பு மற்றும் அதிபரவளையம் தட்டையாக மாறும்.

5.4.3 கூம்பு வளைவின் பொதுச் சமன்பாடு $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$-லிருந்து கூம்புவளைவின் வடிவங்களை அடையாளம் காணல்

(Identifying the conics from the general equation of the conic $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$)

இரண்டாம்படி சமன்பாட்டின் வரைபடம் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப வட்டம், பரவளையம், நீள்வட்டம், அதிபரவளையம், ஒரு புள்ளி, வெற்றுக்கணம், ஒரு நேர்க்கோடு அல்லது ஒரு இரட்டை நேர்க்கோடாக இருக்கும்.

(1) $A = C = 1,\ B = 0, D = -2h,\ E = -2k,\ F = h^2 + k^2 - r^2$ எனில் பொதுச்சமன்பாடு $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ எனக்கிடைக்கும். இது ஒரு வட்டம் ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 216 16-12-2022 15:29:59